参考答案

期中测试卷

江苏省南京市秦淮区2025—2026学年上学期八年级数学期中试题

1. D

解析:本题主要考查无理数的定义,无理数就是无限不循环小数,理解无理数的概念,一定要同时理解有理数的概念,有理数是整数与分数的统称,即有限小数和无限循环小数是有理数,而无限不循环小数是无理数,由此即可判断选项.其中初中范围内学习的无理数有 π,2π 等;开方开不尽的数;以及像 0.101 001 000 100 001…等有这样规律的数.

2. B

解析:本题考查三角形的三边关系,熟练掌握三角形三边关系是解题的关键,利用三角形三边关系列出不等式,求 x 的取值范围即可得到答案.

3. D

解析:本题考查了全等三角形的性质,找到对应边相等是解题的关键.

根据全等三角形对应边相等可得 $BD=CA$,然后根据 $CD=BD-BC$,代入数据计算即可得解.

4. C

解析:本题考查了算术平方根的概念,根据算术平方根的概念即可求解,正确理解算术平方根的概念是解题的关键.

5. C

解析:本题考查了利用三角形的面积法求比的问题,记住在三角形的三种重要的线段中,中线起到了平分面积的作用.

根据三角形的中线将三角形的面积等分,再利用 $2AB=3AC$,得出 DE 与 DF 的长度之比为 2∶3.

6. B

解析:本题考查了勾股定理的逆定理、三角形内角和定理,注意在应用勾股定理的逆定理时,应先认真分析所给边的大小关系,确定最大边后,再验证两条较小边的平方和与最大边的平方之间的关系,进而作出判断.由三角形内角和定理及勾股定理的逆定理进行判断即可.

7. C

解析:本题考查了线段的垂直平分线性质、直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,熟练掌握这些知识是解题的关键.

由 AC 的垂直平分线经过点 D,得 $AD=CD=8$ cm,由 $\angle ABC=90°$,P 是 AD 的中点得 $BP=\frac{1}{2}AD=4$ cm.

8. C

解析:此题主要考查了全等三角形的判定和性质、等腰直角三角形的判定和性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质、等腰直角三角形的判定和性质是解决问题的关键.

①证明△DBC 是等腰直角三角形得 $DB=DC$,再证明 $\angle BDN=\angle CDM$,$\angle DBN=\angle DCM$,进而可依据“ASA”判定△DBN 和△DCM 全等得 $DN=DM$,$\angle BND=\angle CMD$,由此得△DNM 是等腰直角三角形,则 $\angle DNM=\angle DMN=45°$,继而得 $\angle AMD=\angle BMA-\angle DMN=45°$,然后根据三角形外角性质得 $\angle MEC>\angle DMN=45°$,据此可对该结论进行判断;

②根据 $\angle ADC=\angle EDB=90°$,$DB=DC$,$\angle DBN=\angle DCM$,可依据“ASA”判定△$ACD$ 和△EBD 全等得 $AC=BE$,据此可对该结论进行判断;

③过点 D 作 $DH\perp NM$ 于点 H,先证明△DHE 和△CME 全等得 $DH=MC$,$EH=EM$,再根据△DNM 是等腰直角三角形得 $DH=NH=MH=MC$,进而得 $MC+EM=NH+EM=NE$,据此可对该结论进行判断;

④根据点 N 在 BE 上,但不一定是 BE 的中点,得 $S_{\triangle EBD}$ 与 $2S_{\triangle DNE}$ 不一定相等,再根据△ACD 和△EBD 全等得 $S_{\triangle ACD}=S_{\triangle EBD}$,由此得 $S_{\triangle ACD}$ 与 $2S_{\triangle DNE}$ 不一定相等,据此可对该结论进行判断,综上所述即可得出答案.

9. $x\geqslant 4$

解析:根据二次根式被开方数必须是非负数的条件,

要使 $\sqrt{x-4}$ 在实数范围内有意义,必须 $x-4\geqslant 0$,

$\therefore x\geqslant 4$.

10. 31 416 000

解析:本题考查了求近似数,精确到千位,需看百位数字,百位数字为 9,大于 5,故向千位进位,由此即可得解.

11. 2

解析:本题考查了相反数的定义和立方根的求法,先算出 $\sqrt[3]{-8}$,再求出相反数即可.

12. 10

解析:本题考查了等腰三角形的性质和三角形的三边关系,掌握这些是解题的关键.

本题应分为两种情况:①4 cm 为底,2 cm 为腰;②2 cm 为底,4 cm 为腰,根据三角形的三边关系即可求解.

13. 6

解析:此题主要考查了直角三角形的性质,以及等腰三角形的判定和性质,关键是掌握在直角三角形中,30°角所对的直角边等于斜边的一半.

利用等腰三角形的性质可得 $\angle B=\angle C=30°$,$\angle C=\angle CAD$,然后利用含 30°角的直角三角形可得 BD 长,进而可得答案.

14. 30°

解析：本题考查角平分线的性质定理、三角形内角和、四边形内角和.利用角平分线的性质定理可知：$MB=MA$，即可证明$\angle MAB=\angle MBA=15°$，利用三角形内角和可知$\angle AMB=150°$，再利用四边形$OAMB$的内角和为360°即可求出$\angle AOB=30°$.

15. 16

解析：首先根据勾股定理求得AB边的长度，然后利用正方形面积减去三角形的面积即可求得阴影部分面积.

16. 4或$\sqrt{34}$

解析：本题考查的是勾股定理，熟知在任何一个直角三角形中，两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方是解答此题的关键.

由于此题中直角三角形的斜边不能确定，故应分5是直角三角形的斜边和直角边两种情况讨论.

17. 12

解析：本题考查了轴对称—最短路线问题，熟知等腰三角形三线合一的性质是解答本题的关键.连接AP，AH，先求出BC，BH的长.由于$\triangle ABC$是等腰三角形，点H是BC边的中点，故$AH\perp BC$，再根据三角形面积公式求出AH的长，由MN是线段AB的垂直平分线可知，点B关于直线MN的对称点为点A，故AH的长为$PB+PH$的最小值，由此即可得出结论.

18. 2

解析：本题考查了直角三角形的性质、全等三角形的判定与性质、旋转的性质、垂线段最短，解题关键是恰当作辅助线，构建全等三角形，发现点P的运动轨迹.延长AC至点F，使$AC=CF$，连接PF，证明$\triangle PAF\cong\triangle DAB(\mathrm{SAS})$，得到点$P$在直线$FA$绕点$F$逆时针旋转30°的直线上，当$CP\perp PF$时线段$CP$的最小，再根据三角形的性质求解即可得到答案.

19. (1)$4x^2-36=0$，

$4x^2=36$，

$x^2=9$，

解得$x=\pm3$.

(2)$(x+1)^3=-27$，

$x+1=-3$，

解得$x=-4$.

20. ∵在$\triangle ABC$中，$AB=AC$，D为BC边的中点，

∴$AD\perp BC$，$\angle B=\angle C$，

∵$AF\perp AD$，

∴$AF/\!/BC$，

∴$\angle1=\angle B$，$\angle2=\angle C$，

∴$\angle1=\angle2$.

21. ∵在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$中，$\angle B=90°$，

∴$AB^2+BC^2=AC^2$，

∴$AC^2=20^2+15^2=625$.

∵在$\triangle ACD$中，$CD=7$，$AD=24$，

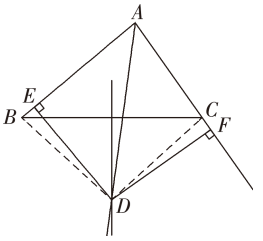
∴$CD^2+AD^2=7^2+24^2=49+576=625$，$AC^2=625$，

∴$CD^2+AD^2=AC^2$，

∴$\triangle ACD$是直角三角形，即$\angle D=90°$.

∴$S_{四边形ABCD}=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AB\cdot BC+\frac{1}{2}AD\cdot CD=\frac{1}{2}\times20\times15+\frac{1}{2}\times24\times7=234$.

22. 如图，连接BD，CD，根据垂直平分线性质可得$BD=CD$，



∵D为$\angle BAC$平分线上的点，$DE\perp AB$，$DF\perp AC$，

∴$DE=DF$，

在$\mathrm{Rt}\triangle BDE$和$\mathrm{Rt}\triangle CDF$中，

$\begin{cases}DE=DF,\\BD=CD,\end{cases}$

∴$\mathrm{Rt}\triangle BDE\cong\mathrm{Rt}\triangle CDF(\mathrm{HL})$，

∴$BE=CF$.

23. (1)$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}>(\sqrt{b})^2$　$a>b$

解析：∵$a>0$，$b>0$，

∴$\sqrt{a}>0$，$\sqrt{b}>0$.

∵$\sqrt{a}>\sqrt{b}$，

∴$(\sqrt{a})^2>\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$，$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}>(\sqrt{b})^2$.

∴$(\sqrt{a})^2>(\sqrt{b})^2$.

∴$a>b$.

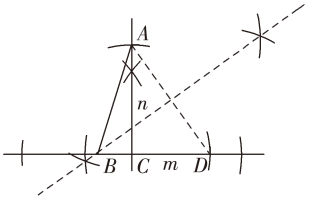
故答案为：$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}>(\sqrt{b})^2$，$a>b$.

(2)∵$a>0$，$b>0$，∴$a-b=(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2=(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})$.

∵$\sqrt{a}>\sqrt{b}$，∴$\sqrt{a}>\sqrt{b}>0$，∴$\sqrt{a}+\sqrt{b}>0$，$\sqrt{a}-\sqrt{b}>0$.

∴$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$，∴$a-b>0$，即$a>b$.

24. 如图，$\mathrm{Rt}\triangle ABC$即为所求.



25. (1)∵$\angle ACD=\angle ACE+\angle ECD=\angle A+\angle B$，$\angle B=\angle ACE$，

∴$\angle A=\angle ECD$，

在$\triangle ABC$和$\triangle CDE$中，

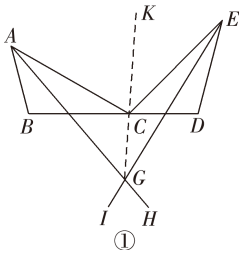
$\begin{cases}\angle B=\angle D,\\AB=CD,\\\angle A=\angle ECD,\end{cases}$

∴ △ABC≌△CDE(ASA),

∴ $AC=CE$;

(2)$3\alpha-2\beta=180°$,

理由如下:如图①所示,连接 GC 并延长至点 K,



①

∵ AH,EI 分别平分∠BAC,∠DEC,

则设∠CAH=∠BAH=a,∠CEI=∠DEI=b,

∵ ∠ACK 为△ACG 的外角,

∴ ∠ACK=a+∠AGC,

同理可得∠ECK=b+∠EGC,

∴ ∠ACE = ∠ACK + ∠ECK = ∠B = α = (a + ∠AGC) + (b + ∠EGC)=a+b+∠AGE=a+b+β,

即 $\alpha=a+b+\beta$,

∴ $a+b=\alpha-\beta$.

又由(1)中证明可知∠ECD=∠BAC=2a,

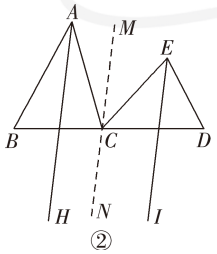
由三角形内角和公式可得∠ECD+∠DEC+∠D=180°,

即 $2a+2b+\alpha=180°$,

∴ $2(a+b)+\alpha=180°$,

∴ $3\alpha-2\beta=180°$;

(3)当 AH∥EI 时,如图②所示,过点 C 作 MN∥AH,则 MN∥AH∥EI,



②

∴ ∠CAH=∠ACM=a,∠CEI=∠ECM=b,∴ ∠ACE=∠ACM+∠ECM=a+b.∵ ∠ACE=∠B=α,∴ $\alpha=a+b$,

由(1)中证明可得∠ECD=∠BAC=2a,∠D=∠B=α,

在△CED 中,根据三角形内角和定理有∠ECD+∠CED+∠D=180°,

即 $2a+2b+\alpha=180°$,

即 $2(a+b)=180°-\alpha$,

即 $3\alpha=180°$,解得 $\alpha=60°$,

故∠B=60°.

26. (1)= **解析**:∵ $AC\perp BD$,∴ ∠APD=∠DPC=∠APB=∠BPC=90°.

在 Rt△APD 中,$AD^2=AP^2+DP^2$,

在 Rt△APB 中,$AB^2=AP^2+BP^2$,

在 Rt△CPD 中,$CD^2=CP^2+DP^2$,

在 Rt△CPB 中,$BC^2=CP^2+BP^2$,

∴ $AB^2+CD^2=AP^2+BP^2+CP^2+DP^2$,$AD^2+BC^2=AP^2+BP^2+CP^2+DP^2$.

∴ $AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$.

故答案为:=;

(2)成立.理由:∵ $AC\perp BP$,∴ ∠APB=∠BPC=90°.

在 Rt△APD 中,$AD^2=AP^2+DP^2$,

在 Rt△APB 中,$AB^2=AP^2+BP^2$,

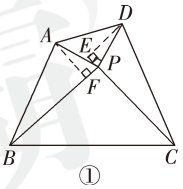
在 Rt△CPD 中,$CD^2=CP^2+DP^2$,

在 Rt△CPB 中,$BC^2=CP^2+BP^2$,

∴ $AB^2+CD^2=AP^2+BP^2+CP^2+DP^2$,$AD^2+BC^2=AP^2+BP^2+CP^2+DP^2$.

∴ $AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$;

(3)如图①,过点 D 作 $DE\perp CP$,交 CP 的延长线于点 E,过点 A 作 $AF\perp BP$ 于点 F,



①

由题图③知 $AC\perp BD$,∠ADP=45°,∴ ∠PAD=45°,

∴ △APD 是等腰直角三角形,∴ $AP=DP$.

∵ AD∥BC,∴ ∠ADP=∠PBC=45°,

∴ △PBC 是等腰直角三角形,∴ $BP=CP$.

∵ $DE\perp CP$,$AF\perp BP$,∴ ∠AFP=∠DEP=90°.

∴ ∠APE+∠EPD=90°.

∵ $CP\perp BP$,∴ ∠APE+∠FPA=90°.

∴ ∠EPD=∠FPA.

又∵ $DP=AP$,∴ △DEP≌△AFP(AAS).

∴ $EP=FP$,$DE=AF$.

设 $AP=PD=x$,$BP=CP=y$,$EP=FP=a$,$DE=AF=b$,

在 Rt△ABF 中,$AB^2=BF^2+AF^2=(y-a)^2+b^2=y^2+a^2-2ay+b^2$,

在 Rt△DEC 中,$CD^2=CE^2+DE^2=(y+a)^2+b^2=y^2+a^2+2ay+b^2$,

在 Rt△APD 中,$AD^2=AP^2+DP^2=2x^2$,

在 Rt△CPB 中,$BC^2=CP^2+BP^2=2y^2$,

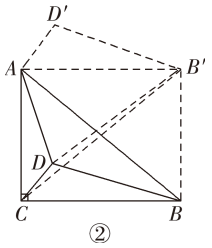
在 Rt△DEP 中,$DP^2=DE^2+EP^2$,即 $a^2+b^2=x^2$,

∴ $AB^2+CD^2=2y^2+2a^2+2b^2=2y^2+2(a^2+b^2)=2y^2+2x^2$.

∵ $AD^2+BC^2=2x^2+2y^2$,

∴ $AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$;

(4)$2+\sqrt{21}$ **解析**:如图②,将△BDC 沿着 CA 向上平移,使得 C 与 A 重合,连接 DB',$B'C$,



②

∴ $AB'=CB$, $AB'\parallel BC$.

∴ 四边形 $ACBB'$ 是平行四边形.

∵ $\angle ACB=90°$,

∴ 四边形 $ACBB'$ 是矩形.

∴ $AB=B'C$.

由结论可得 $AD^2+DB^2=CD^2+DB'^2$,

∴ $DB'^2=AD^2+DB^2-CD^2=9+16-4=21$.

∴ $DB'=\sqrt{21}$.

∵ $CD+DB'\geqslant B'C$,

∴ $B'C$ 的最大值为 $2+\sqrt{21}$,

∴ AB 的最大值为 $2+\sqrt{21}$.

轻轻学霸